Actividad Linux 2.3. — Cambios de permisos y propietarios

Datos de la práctica

- **Nombre y apellidos: Mario Gutiérrez Espinosa.**
- **Curso:** 1.º ASIR
- **Asignatura:** ISO
- **Fecha: 19/10/2026**

Objetivos

- Practicar comandos básicos de gestión de permisos y propietarios de ficheros en Linux.
- Utilizar `adduser` para añadir usuarios existentes a grupos existentes.
- Utilizar `usermod` para modificar datos de un usuario.
- Utilizar `chmod` para cambiar permisos de ficheros y directorios.
- Utilizar `chown` para cambiar el usuario y/o grupo propietario de un fichero o directorio.

Material necesario

Máquina virtual con Linux utilizada en la práctica anterior, con los dos usuarios ya creados.

- **Primer usuario:** `marioiso`.
- **Segundo usuario:** `mario1gsi`.
- **Grupo creado en la práctica anterior:** `gs1`.
- **Fichero de la práctica anterior:** `misdatos.txt`, en la carpeta personal del primer usuario.

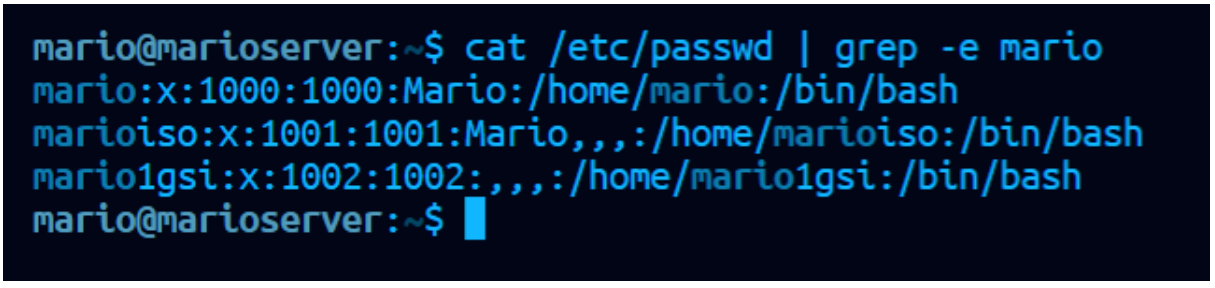
Indicaciones

- Escribir los comandos utilizados como texto y adjuntar capturas de sus resultados.
- Las capturas deben ser legibles y mostrar la parte relevante de cada operación; no es necesario capturar toda la pantalla.
- **En todas las capturas debe aparecer el prompt.**
- Se pueden añadir flechas, círculos o recuadros para facilitar la comprensión, por ejemplo con GIMP.
- Completar los resultados y las explicaciones con lo observado en la máquina virtual.
- En los casos de verdadero o falso, **anotar la predicción antes de probar**. Después, comprobarla y, si la afirmación es falsa, realizar la operación necesaria para que sea verdadera.

Desarrollo de la práctica

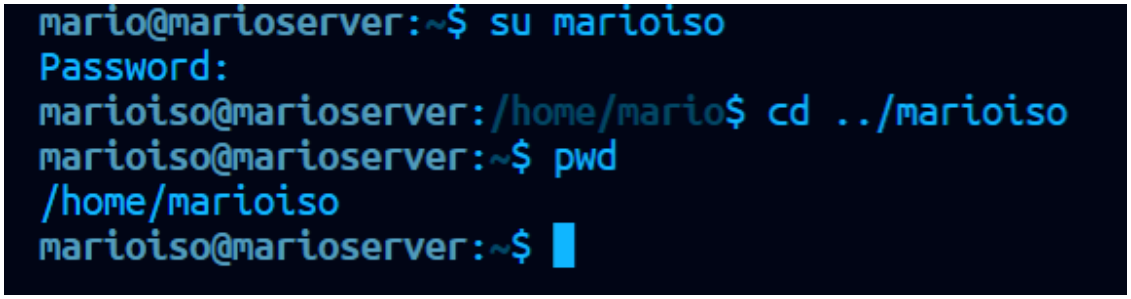
1. Comprobar los dos usuarios

Filtrar el fichero de usuarios de Linux para mostrar los dos usuarios creados en la práctica anterior: `marioiso` y `mario1gsi`.



2. Iniciar sesión con el primer usuario

Entrar con `marioiso` y asegurarse de estar en su directorio personal.



3. Consultar sus grupos

Comprobar los grupos a los que pertenece `marioiso`.

```
marioiso@marioserver:~$ id marioiso
uid=1001(marioiso) gid=1001(marioiso) groups=1001(marioiso),27(sudo),100(users)
marioiso@marioserver:~$
```

4. Cambiar su grupo principal a gs1

Modificar el usuario `marioiso` para que su grupo principal sea `gs1`.

Nota del enunciado: `su -- nombreusuario` permite actualizar los datos del usuario sin tener que hacer un logout.

```
marioiso@marioserver:/home/mario$ sudo usermod -g gs1 marioiso
marioiso@marioserver:/home/mario$ id
uid=1001(marioiso) gid=1003(gsi1) groups=1003(gsi1),27(sudo),100(users
marioiso@marioserver:/home/mario$ sudo usermod -G gs1 marioiso
marioiso@marioserver:/home/mario$ id
uid=1001(marioiso) gid=1003(gsi1) groups=1003(gsi1),27(sudo),100(users
marioiso@marioserver:/home/mario$ sudo su
sudo: I'm sorry marioiso. I'm afraid I can't do that
marioiso@marioserver:/home/mario$ exit
exit
mario@marioserver:~$ sudo su marioiso
[sudo: authenticate] Password:
sudo: Authentication failed, try again.
[sudo: authenticate] Password:
marioiso@marioserver:/home/mario$ sudo usermod -G gs1 marioiso
sudo: I'm sorry marioiso. I'm afraid I can't do that
marioiso@marioserver:/home/mario$ sudo usermod -g gs1 marioiso
sudo: I'm sorry marioiso. I'm afraid I can't do that
marioiso@marioserver:/home/mario$ id
uid=1001(marioiso) gid=1002(gs1) groups=1002(gs1)
marioiso@marioserver:/home/mario$
```

Salía error porque no había actualizado(en proxmox no debería pasar esto, ocurre en termius porque esta conectado a través de un ssh.)

5. Localizar misdatos.txt

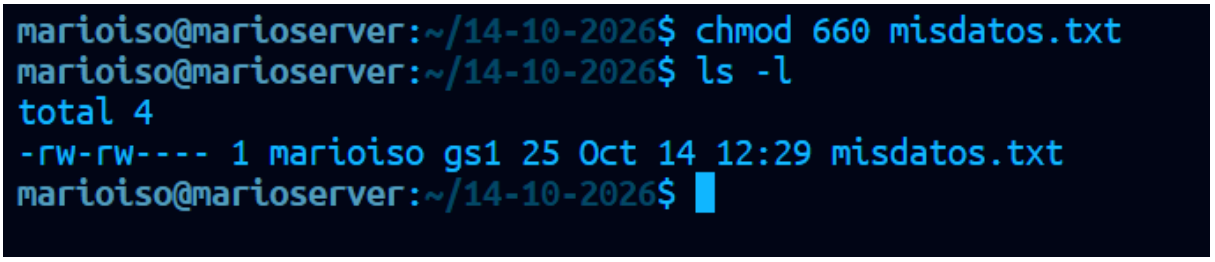
Listar en formato largo el directorio personal de `marioiso` y comprobar que existe el fichero `misdatos.txt` creado en la práctica anterior.



6. Cambiar los permisos y el grupo de misdatos.txt

Realizar los siguientes cambios en `misdatos.txt`:

- El propietario y su grupo pueden leer y escribir, pero no ejecutar.
- El resto de usuarios no tiene ningún permiso sobre el fichero.
- El grupo propietario del fichero pasa a ser `gs1`.



7. Crear misficheros y sus archivos

Crear en el directorio personal de `marioiso` una carpeta llamada `misficheros`. Dentro de ella, crear obligatoriamente con `touch` estos ficheros:

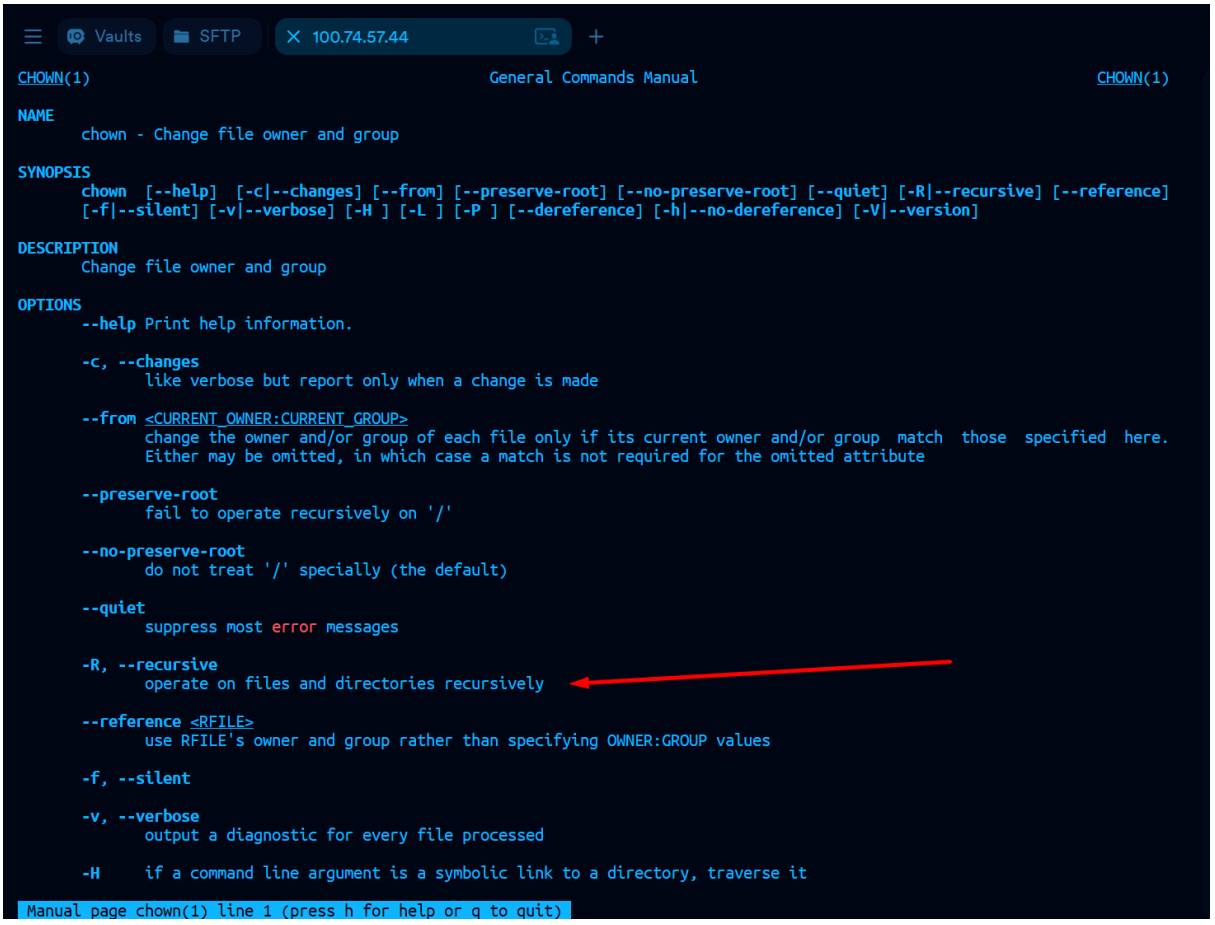
```
a1.txt  a2.txt  a3.txt  b1.txt  b2.txt  c1.txt
```

```
marioiso@marioserver:~$ mkdir -p 21-10-26/misficheros && (cd 21-10-26/misficheros && touch {a,b,c}1.txt {a,b}2.txt a3.txt)
marioiso@marioserver:~$ tree
.
├── 14-10-2026
│   └── misdatos.txt
└── 21-10-26
    └── misficheros
        ├── a1.txt
        ├── a2.txt
        ├── a3.txt
        ├── b1.txt
        ├── b2.txt
        └── c1.txt

4 directories, 7 files
marioiso@marioserver:~$
```

8. Cambiar el grupo de todos los ficheros

Cambiar a `gs1` el grupo propietario de todos los ficheros creados en el apartado anterior, **con un solo comando** `chown`.



```
marioiso@marioserver:~$ sudo chown -R :gs1 21-10-26/
marioiso@marioserver:~$ ls -l
total 8
drwxrwxr-x 2 marioiso marioiso 4096 Oct 14 12:29 14-10-2026
drwxr-xr-x 3 marioiso gs1      4096 Oct 21 12:25 21-10-26
marioiso@marioserver:~$ cd 21-10-26/misficheros/
marioiso@marioserver:~/21-10-26/misficheros$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 marioiso gs1 0 Oct 21 12:25 a1.txt
-rw-r--r-- 1 marioiso gs1 0 Oct 21 12:25 a2.txt
-rw-r--r-- 1 marioiso gs1 0 Oct 21 12:25 a3.txt
-rw-r--r-- 1 marioiso gs1 0 Oct 21 12:25 b1.txt
-rw-r--r-- 1 marioiso gs1 0 Oct 21 12:25 b2.txt
-rw-r--r-- 1 marioiso gs1 0 Oct 21 12:25 c1.txt
marioiso@marioserver:~/21-10-26/misficheros$
```

9. Cambiar los permisos según el nombre

Con **un solo comando** `chmod`, cambiar los permisos de los ficheros de `misficheros` cuyo nombre tenga un `1` en la segunda posición, de forma que:

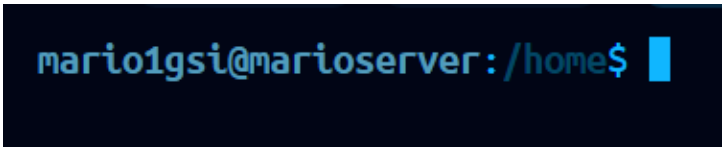
- El propietario pueda leerlos y modificarlos.
- El grupo solo pueda leerlos.
- El resto no tenga ningún permiso.

```
marioiso@marioserver:~/21-10-26/misficheros$ chmod 640 *1*
marioiso@marioserver:~/21-10-26/misficheros$ ls -l
total 0
-rw-r----- 1 marioiso gs1 0 Oct 21 12:25 a1.txt
-rw-r--r-- 1 marioiso gs1 0 Oct 21 12:25 a2.txt
-rw-r--r-- 1 marioiso gs1 0 Oct 21 12:25 a3.txt
-rw-r----- 1 marioiso gs1 0 Oct 21 12:25 b1.txt
-rw-r--r-- 1 marioiso gs1 0 Oct 21 12:25 b2.txt
-rw-r----- 1 marioiso gs1 0 Oct 21 12:25 c1.txt
marioiso@marioserver:~/21-10-26/misficheros$
```

10. No hice la instantánea

11. Cambiar al segundo usuario

Cambiar al usuario `mario1gsi` para realizar las siguientes pruebas sobre los ficheros de la carpeta `misficheros` de `marioiso`.



12. Leer y modificar a1.txt

```
mario1gsi@marioserver:/home$ sudo nano /home/marioiso/21-10-26/misficheros/a1.txt
mario1gsi@marioserver:/home$ sudo cat /home/marioiso/21-10-26/misficheros/a1.txt
holaa si se puede
mario1gsi@marioserver:/home$
```

en principio el usuario mario1gsi no pertenecía al grupo sudo pero lo añadí de antemano porque supuse que al ser de otro usuario no le iba a dejar ya que al hacer un ls -l comprobe los permisos del a1.txt, que eran los siguientes:

```
7 directories, 8 files
marioiso@marioserver:/home$ cd marioiso
marioiso@marioserver:~$ cd 21-10-26/misficheros/ && ls -l
total 4
-rw-r----- 1 marioiso gs1 18 Oct 21 13:40 a1.txt
-rw-r--r-- 1 marioiso gs1  0 Oct 21 12:25 a2.txt
-rw-r--r-- 1 marioiso gs1  0 Oct 21 12:25 a3.txt
-rw-r----- 1 marioiso gs1  0 Oct 21 12:25 b1.txt
-rw-r--r-- 1 marioiso gs1  0 Oct 21 12:25 b2.txt
-rw-r----- 1 marioiso gs1  0 Oct 21 12:25 c1.txt
marioiso@marioserver:~/21-10-26/misficheros$
```

es decir, ninguno, y podrás pensar que como ambos pertenecen al grupo gs1 al menos el cat podría funcionar, pero no es así debido a que estan en /home/marioiso y su grupo es marioiso no gs1.

13. Leer y modificar a2.txt

Afirmación: El segundo usuario puede leer y modificar el fichero `a2.txt`.

Predicción antes de probar (verdadero/falso) y motivo: podrá leer pero no escribir.

```
-rw-r----- 1 marioiso gs1 18 Oct 21 13:40 a1.txt
-rw-r--r-- 1 marioiso gs1  0 Oct 21 12:25 a2.txt
-rw-r--r-- 1 marioiso gs1  0 Oct 21 12:25 a3.txt
-rw-r----- 1 marioiso gs1  0 Oct 21 12:25 b1.txt
-rw-r--r-- 1 marioiso gs1  0 Oct 21 12:25 b2.txt
-rw-r----- 1 marioiso gs1  0 Oct 21 12:25 c1.txt
```

14. Copiar a2.txt como m2.txt

Afirmación: El segundo usuario puede hacer una copia de `a2.txt`, que pertenece a `marioiso`, en la misma carpeta y llamarla `m2.txt`.

Predicción antes de probar (verdadero/falso) y motivo: no va a funcionar pq no puede ni verlo ni ejecutarlo ni escribir, habría que darle permisos y despues cambiarle el nombre

```
mario1gsi@marioserver:/home/marioiso/21-10-26/misficheros$ sudo mv a2.txt m2.txt
mario1gsi@marioserver:/home/marioiso/21-10-26/misficheros$ ls -l
total 4
-rw-r----- 1 marioiso gs1      18 Oct 21 13:40 a1.txt
-rw-r--r-- 1 marioiso gs1       0 Oct 21 12:25 a3.txt
-rw-r----- 1 marioiso gs1       0 Oct 21 12:25 b1.txt
-rw-r--r-- 1 marioiso gs1       0 Oct 21 12:25 b2.txt
-rw-r----- 1 marioiso gs1       0 Oct 21 12:25 c1.txt
-rw-rw-r-- 1 marioiso marioiso  0 Oct 21 19:38 m2.txt
mario1gsi@marioserver:/home/marioiso/21-10-26/misficheros$  mv m2.txt a2.txt
mv: cannot move 'm2.txt' to 'a2.txt': Permission denied
mario1gsi@marioserver:/home/marioiso/21-10-26/misficheros$
```

15. Comprobar el propietario de m2.txt

Afirmación: El nuevo fichero `m2.txt`, si se ha podido realizar la copia, pertenece a `marioiso`.

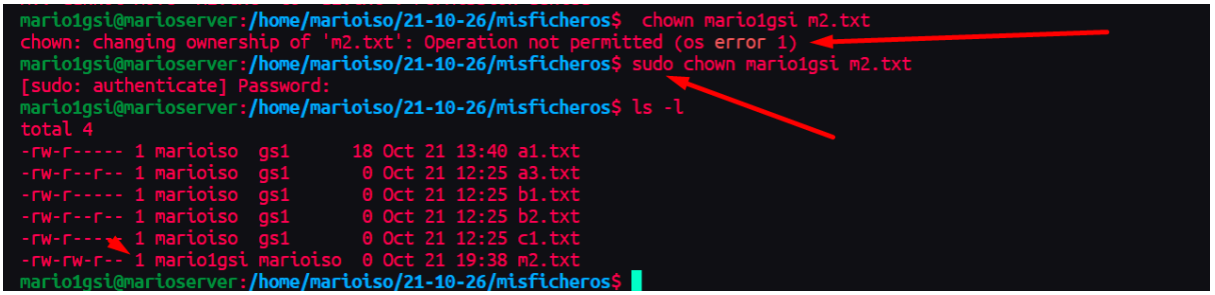
Predicción antes de probar (verdadero/falso) y motivo: verdadero


```
mario1gsi@marioserver:/home/marioiso/21-10-26/misficheros$ sudo mv a2.txt m2.txt
mario1gsi@marioserver:/home/marioiso/21-10-26/misficheros$ ls -l
total 4
-rw-r----- 1 marioiso gs1      18 Oct 21 13:40 a1.txt
-rw-r--r-- 1 marioiso gs1       0 Oct 21 12:25 a3.txt
-rw-r----- 1 marioiso gs1       0 Oct 21 12:25 b1.txt
-rw-r--r-- 1 marioiso gs1       0 Oct 21 12:25 b2.txt
-rw-r----- 1 marioiso gs1       0 Oct 21 12:25 c1.txt
-rw-rw-r-- 1 marioiso marioiso  0 Oct 21 19:38 m2.txt
mario1gsi@marioserver:/home/marioiso/21-10-26/misficheros$  mv m2.txt a2.txt
mv: cannot move 'm2.txt' to 'a2.txt': Permission denied
mario1gsi@marioserver:/home/marioiso/21-10-26/misficheros$
```


16. Cambiar el propietario de a2.txt

Afirmación: El segundo usuario puede modificar el usuario propietario de `a2.txt` para que pase a pertenecerle a él, es decir, a `mario1gsi`.

Predicción antes de probar (verdadero/falso) y motivo:Falso, solo podra leerlo.



17. Para nota: contar los ficheros del segundo usuario

Indicar, **en una única línea de comandos**, cuántos ficheros de la carpeta `misficheros` pertenecen a `mario1gsi`. Se pueden utilizar filtros, tuberías, redireccionamientos y lo que se considere oportuno.

